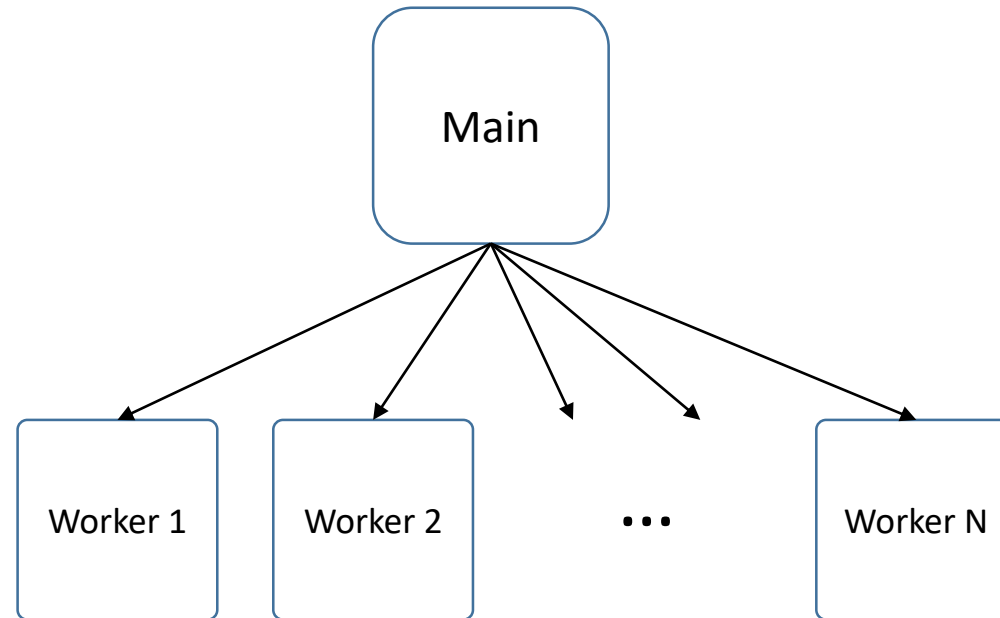


Distributed primes calculation

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly



Υλοποίηση multithreading

Το πρόγραμμα λαμβάνει ως όρισμα τον αριθμό των threads, δημιουργεί τα threads και στη συνέχεια λαμβάνει ως είσοδο ακέραιους, για καθέναν από τους οποίους υπολογίζει αν είναι prime και εκτυπώνει <number>:<is_prime> όπου <number> η τιμή εισόδου και <is_prime> μια τιμή (1 ή 0) που υποδεικνύει αν η τιμή εισόδου είναι prime ή όχι.

Το πρόγραμμα σταματά την ανάγνωση όταν ανιχνεύεται **EOF**.

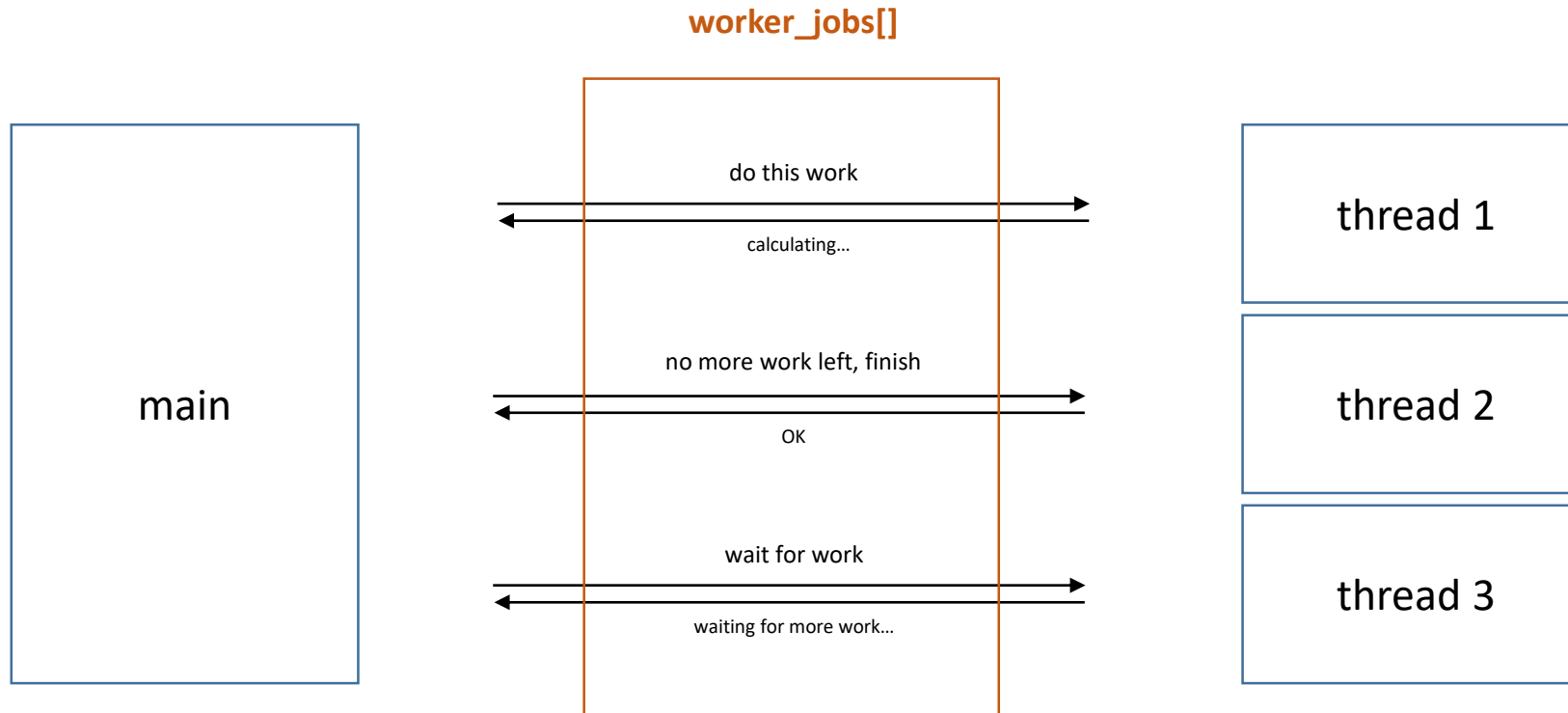
Υλοποίηση multithreading

Η υλοποίηση του multithreading για επιτάχυνση των υπολογισμών γίνεται ως εξής:

1. Η main διαβάζει μια τιμή εισόδου
2. Ελέγχει τα worker threads, και ανιχνεύει ποιο από αυτά περιμένει να λάβει καινούριο workload. (i.e. έχει κατάσταση waiting)
3. Δίνει την τιμή στο worker, και θέτει την κατάστασή του σε not-waiting ώστε εκείνο να αρχίσει να επεξεργάζεται την τιμή
4. Όταν το thread ολοκληρώσει τους υπολογισμούς, εκτυπώνει το αποτέλεσμα (μόνο ένα thread επεξεργάζεται μία τιμή κάθε φορά, οπότε δεν υπάρχει ambiguity ή race conditions ως προς το αποτέλεσμα που υπολογίζεται — δηλαδή μόνο το εκάστοτε thread έχει πρόσβαση στις μεταβλητές υπολογισμού του.
5. Επανάληψη των 1-4 έως να τελειώσουν οι τιμές εισόδου
6. Η main περιμένει να ολοκληρώσουν όλα τα threads που υπολογίζουν ακόμη, και όταν γίνει αυτό σηματοδοτεί μέσω μιας «προσωπικής» μεταβλητής στο κάθε thread ότι πρέπει να τερματίσει.
7. Η main εξέρχεται της ρουτίνας της.

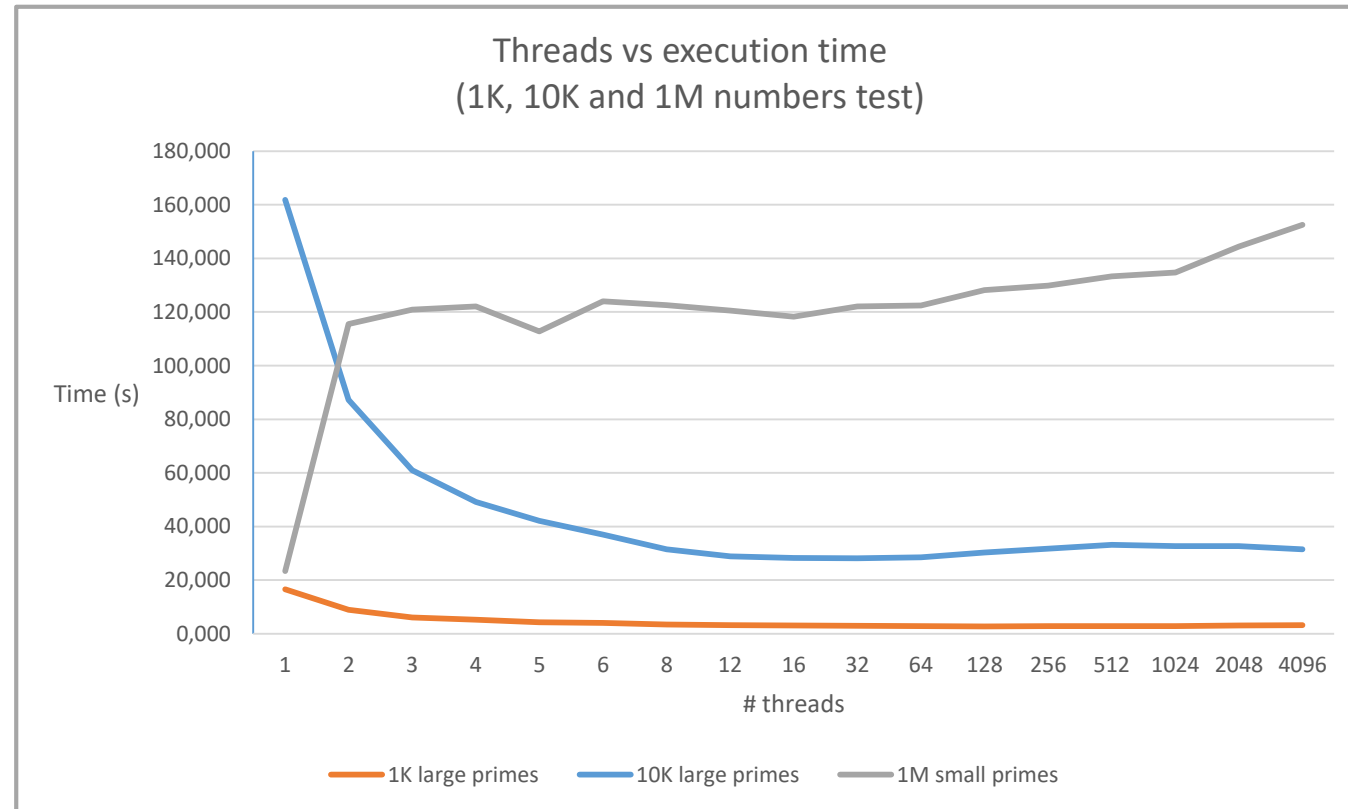
Επικοινωνία main-workers

Υλοποιούμε την επικοινωνία της main με τα worker threads έχοντας ένα struct για το κάθε thread (worker_props : short for “worker properties”), και περνώντας πληροφορίες στο struct τις οποίες διαβάζει τόσο το αντίστοιχο thread όσο και η main. Δηλαδή, κοινές μεταβλητές που είναι “encapsulated” σε ένα struct για επικοινωνία μεταξύ threads.



Performance metrics

Εκτελέσαμε το πρόγραμμα με διαφορετικές τιμές threads και διαφορετικές τιμές εισόδου. Με χρονόμετρο καταλήξαμε σε συμπεράσματα για την επιρροή του # threads και των τιμών εισόδου (αριθμός, πολυπλοκότητα υπολογισμού) στο χρόνο εκτέλεσης.



Performance metrics

Παρατηρούμε ότι ο χρόνος υπολογισμού μειώνεται ταχύτατα καθώς αυξάνουμε τα processing threads, όταν πρόκειται για είσοδο με «δύσκολους» αριθμούς που θέλουν πολλούς κύκλους για να βρεθεί αν είναι primes.

Παρόλα αυτά, για είσοδο περισσότερων αριθμών (1000000) αλλά πολύ πιο εύκολων στον υπολογισμό, παρατηρούμε αύξηση του execution time σε οποιαδήποτε λειτουργία πέρα από single-threaded. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο overhead που υπάρχει για τη δημιουργία και διαχείριση των threads από τη βιβλιοθήκη pthreads καθώς και το συνεχές context switching του CPU που συμβαίνει μεταξύ των workers.

Με άλλα λόγια, φαίνεται πως όταν έχουμε μεγάλο workload το οποίο όμως αποτελείται από lightweight επιμέρους εργασίες, δεν αξίζει το multithreading διότι το overhead της «γραφειοκρατίας» του threading system είναι περισσότερο από την δυσκολία υπολογισμού του ίδιου του workload.

Distributed primes calculation

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly

Thanks for your time!